

Jugador 12-21

Casino 1-10

Cardinalidad del espacio de estados

$$|S| = 10 \cdot 10 \cdot 2_{(As)} = 200$$

$$A(s) = \{0, 1\}$$

def estado_inicial(self):

Se crea el estado del jugador y del dealer

Da dos cartas al estado del jugador
y al del dealer

Hace un bucle para que la suma de las
cartas del jugador sea de 12 o mas, se usa
una función para que si tenga un As valga
11 a menos que la suma de sus cartas valga
mas que 21 entonces el As valdria 1

crea una tupla llamada estado con la suma
de las cartas del jugador, la primera carta
del dealer y si hay un As que valga 1

crea terminado y checa si el jugador
tiene un blackjack y gana por lo tanto

return estado y terminado

def acciones legales(self, estado):

suma_jugador = estado[0]

if suma_jugador < 21:

return [0, 1]

else:

[0]

def sucesor(self, a, estado):

if a == 1:

se da una carta nueva al jugador y
chea la condición del As y luego
verifica si la suma es mayor a 21

contruye un estado' con la nueva suma
la carta del dealer y la condición de As

Devuelve el nuevo estado y si ya perdio

```
def sucesor(self, a, estado):
```

```
    if a == 1:
```

```
        se da una carta nueva al jugador y  
        checa la condición del As y luego  
        verifica si la suma es mayor a 21
```

```
        contruye un estado' con la nueva suma  
        la carta del dealer y la condición de As
```

```
    Devuelve el nuevo estado y si ya perdimos
```

```
    elif a == 0:
```

```
        s' = s
```

```
        hace un ciclo con la suma del dealer  
        mientras sea menor a 17 agarra otra carta
```

```
    devuelve s' y si ya termino
```

```
def recompensa(self, estado, a, s'):
```

```
    suma_jugador_final = s'[0]
```

```
    if a == 1:
```

```
        if suma_jugador_final > 21:
```

```
            return -1
```

```
        else:
```

```
            return 0
```

```
    elif a == 0:
```

```
        if suma_dealer > 21:
```

```
            return 1
```

```
        elif suma_jugador_final > suma_dealer:
```

```
            return 1
```

```
        elif suma_jugador_final < suma_dealer:
```

```
            return -1
```

```
        else:
```

```
            return 0
```

```
def carta()
```

```
    return random.choice([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10])
```